

同余式 (上)

§ 2.2 剩余类环

Example

- 1 以除以 2 的余数为标准, 整数可以分为两类, 奇的和偶的.
- 2 以除以 3 的余数为标准, 整数可以分为三类.
- 3 以除以 m 的余数为标准, 整数可以分为 m 类.
 - 每类中的数模 m 同余
 - 不同类中的数模 m 不同余

定义 (剩余类)

记 $[i] = \{j : j \equiv i \pmod{m} \mid j \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+\}$, 有

$$[i] = [i + m] = [i - m] = [i + km].$$

$[i]$ 称为模 m 的一个剩余类. 显然, 模 m 的剩余类只有 m 个:

$$[0], [1], \dots, [m-1].$$

而且

$$\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \cup \dots \cup [m-1].$$

定义 (代表元和剩余系)

从模 m 的剩余类 $[0]$ 中取一个元素 a_0 , $[1]$ 中取一个元素 a_1 , $\dots$, $[m-1]$ 中取一个元素 a_{m-1} , 得到 m 个数

$$a_0, a_1, \dots, a_{m-1}.$$

这样的 m 个数称为模 m 的一个完全剩余系.

- 1 这 m 个数对 m 作带余除法得到的余数恰好是 $0, 1, \dots, m-1$.
- 2 这 m 个数两两不同余.

Example (给出模 5 的一个完全剩余系.)

模 5 的剩余类是 $[0], [1], [2], [3], [4]$. 从每个集合中选取一个元素, 可以是

$$0, 1, 2, 3, 4.$$

也可以是:

$$5, 1, 2, 3, 4.$$

或者是:

$$-5, 1, 7, 103, 9.$$

它们都是模 5 的完全剩余系. 其中第一、二个完全剩余系分别称为**最小非负剩余系**和**最小正剩余系**.

事实

在模 m 的一个剩余类中，如果有一个数与 m 互素，则该剩余类中每个数都与 m 互素.

定义 2.1 (欧拉函数)

- 1 若模 m 的剩余类中有一个数与 m 互素，称此剩余系与 m 互素.
- 2 与 m 互素的剩余类个数记为 $\varphi(m)$ ， $\varphi(m)$ 称为 Euler 函数.
- 3 在模 m 的完全剩余系中，有 $\varphi(m)$ 个数是与 m 互素的，称这 $\varphi(m)$ 个数构成模 m 的一个缩系.

Example

- 1 模 7 的缩系: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\varphi(7) = 6$.
- 2 模 8 的缩系: $\{1, 3, 5, 7\}$, $\varphi(8) = 4$

事实

当 p 为素数时 $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$.

- 1 与 p^n 互素的一定不含有因子 p ;
- 2 $[0, p^n - 1]$ 中 p 的倍数有 p^{n-1} 个。

Example

奇偶运算

+	奇	偶
奇	偶	奇
偶	奇	偶

$\times$	奇	偶
奇	奇	偶
偶	偶	偶

这种运算实际是把“奇”，“偶”看成独立的对象来进行的。

让我们弄点胶水，把剩余类中的元素粘在一起，看成一个独立的元素，，并且定义其运算规则。以模 3 为例：

+	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[1]	[2]
[1]	[1]	[2]	[0]
[2]	[2]	[0]	[1]

$\times$	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]
[2]	[0]	[2]	[1]

定义 (剩余类环)

令 $\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$, 在其上定义:

- 加法 $[x] + [y] = [x + y]$,
- 减法 $[x] - [y] = [x - y]$,
- 乘法 $[x] \cdot [y] = [x \cdot y]$.

容易验证, 这些运算是“well-defined”的, 而且它们满足结合律、交换律、和分配律. 称这样的代数结构为模 m 的剩余类环.

定理 2.4 (Euler 定理)

若 $(k, m) = 1$, 则

$$k^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

证明:

- 1 设置 $a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个缩系.
- 2 由于 $(k, m) = 1$, 则 $ka_1, ka_2, \dots, ka_{\varphi(m)}$ 也是模 m 的一个缩系.
- 3 $\prod_{i=1}^{\varphi(m)} (ka_i) \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \pmod{m}$.
- 4 $k^{\varphi(m)} \cdot \prod_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \pmod{m}$. □

定理 2.5 (Fermat 小定理)

若 p 为素数, 则对所有的整数 a 有 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

我们用 *Fermat* 小定理来验证 *Fermat* 猜想。

虽然不太容易，但我们仍然可以手工计算：

$$\text{1} \quad 2^{2^5} \pmod{2^{2^5} + 1} = 1.$$

$$\text{2} \quad 3^{2^5} \pmod{2^{2^5} + 1} = 3029026160. \quad \textit{Fermat 猜想不成立!}$$

不过，我们是怎样计算 $2^{2^{25}}$ 的呢？这个数有 1292913987 个十进制位。幸运的是，我们要计算的不是它，而是它除以 $2^{32} + 1$ 的余数。我们可以每乘一次，就立刻做一次模运算，所以中间结果不会超过 $(2^{32})^2$ ，即不超过 20 个十进制位。不过，即使这样，看上去仍然要计算 2^{32} 次乘法以及 2^{32} 次除法！下面我们介绍一个方法，可以把乘法的次数大大降低。

Example

$$2^{14} = (2^2)^7 = 4^7 = 4^6 \cdot 4 = (4^2)^3 \cdot 4 = (16)^2 \cdot 16 \cdot 4 = 16384$$

总共才用了 5 次乘法。

我们考虑一个一般的求幂运算 a^n , 其中 n 是一个正整数。

- 1 $(x, y, z) \leftarrow (a, n, 1)$;
- 2 如果 $y = 1$, 则输出 xz , 并终止计算。
- 3 如果 y 是偶数, 则 $(x, y, z) \leftarrow (x^2, y/2, z)$; 然后回到第 2 步;
- 4 如果 y 是奇数, 则 $(x, y, z) \leftarrow (x^2, (y-1)/2, xz)$, 然后回到第 2 步。

Example

计算 $23^{35} \pmod{101}$.

$$\begin{aligned} 23^{35} &\equiv 23^{34} \times 23 \equiv (23^2)^{17} \times 23 \\ &\equiv (24)^{17} \times 23 \equiv (24)^{16} \times (24 \times 23) \equiv (24^2)^8 \times 47 \\ &\equiv (71)^8 \times 47 \equiv (71^2)^4 \times 47 \\ &\equiv (92)^4 \times 47 \equiv (92^2)^2 \times 47 \\ &\equiv (81)^2 \times 47 \equiv 97 \times 47 \equiv 14 \pmod{101} \end{aligned}$$

复杂度分析:

- 1 用直接的方法计算 $a^n \bmod m$ 需要 n 次模乘, 即 n 次乘法以及 n 次除法。
- 2 用我们前面介绍的方法, 只需要计算 $\log_2 n$ 次模乘;
- 3 回到 $2^{F_5-1} \pmod{F_5}$ 的例子。用我们改进的求幂方法, 最多只需要 $\log_2(F_5 - 1)$ 次模乘, 即 32 次模乘, 或者 32 次乘法加上 32 次除法。

下面考虑如何计算 $\varphi(m)$ 。

(事实)

如果 $(m_1, m_2) = 1$, 如果

$$xm_1 + ym_2 \equiv x'm_1 + y'm_2 \pmod{m_1 m_2}$$

则

$$\begin{cases} x \equiv x' \pmod{m_2} \\ y \equiv y' \pmod{m_1} \end{cases}$$

反过来也成立.

如果 $xm_1 + ym_2 \equiv x'm_1 + y'm_2 \pmod{m_1m_2}$, 有

1 $xm_1 + ym_2 \equiv x'm_1 + y'm_2 \pmod{m_1};$

2 $ym_2 \equiv y'm_2 \pmod{m_1};$

3 注意到 $(m_1, m_2) = 1$, 有 $y \equiv y' \pmod{m_1}.$

4 类似可以证明 $x \equiv x' \pmod{m_2}.$

反过来:

$$\begin{cases} x \equiv x' \pmod{m_2} \\ y \equiv y' \pmod{m_1} \end{cases}, \quad \text{则} \quad \begin{cases} m_1x \equiv m_1x' \pmod{m_1m_2} \\ m_2y \equiv m_2y' \pmod{m_1m_2} \end{cases},$$

然后再加起来就可以了。

定理 2.6

若 $(m_1, m_2) = 1$, 如果 x 遍历 m_1 的一个完全剩余系, y 遍历 m_2 的一个完全剩余系, 那么 $m_1y + m_2x$ 遍历 m_1m_2 的一个完全剩余系.

证明: 当 x 遍历 m_1 的一个完全剩余系, y 遍历 m_2 的一个完全剩余系时, 生成的 $m_1y + m_2x$ 有 m_1m_2 个, 而且对 m_1m_2 两两不同余, 所以 $m_1y + m_2x$ 遍历 m_1m_2 的一个完全剩余系。

(猜想)

当 x 遍历 m_2 的一个缩系, y 遍历 m_1 的一个缩系时 $m_1y + m_2x$ 遍历 m_1m_2 的一个缩系.

在 $(m_1, m_2) = 1$ 的前提下:

$$(ym_1 + xm_2, m_1m_2) = 1 \iff \begin{cases} (ym_1 + xm_2, m_1) = 1 \\ (ym_1 + xm_2, m_2) = 1 \end{cases}$$

而

$$\begin{cases} (ym_1 + xm_2, m_1) = 1 \\ (ym_1 + xm_2, m_2) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} (x, m_1) = 1 \\ (y, m_2) = 1 \end{cases}$$

$ym_1 + xm_2$ 与 m_1m_2 互素, 等价于 x 与 m_1 互素, 并且 y 与 m_2 互素.

定理 2.7

若 $(m_1, m_2) = 1$, 如果 x 遍历 m_1 的一个缩系, y 遍历 m_2 的一个缩系, 那么 $m_1y + m_2x$ 遍历 m_1m_2 的一个缩系.

证明:

- 1 当 x_1 遍历 m_1 的一个完全剩余系, y 遍历 m_2 的一个完全剩余系时, $ym_1 + xm_2$ 遍历 m_1m_2 的一个剩余系。
- 2 $(ym_1 + xm_2, m_1m_2) = 1$ 仅当 $(x, m_1) = 1$
且 $(y, m_2) = 1$. □.

定理 2.8

若 $(m_1, m_2) = 1$, 那么

$$\varphi(m_1 m_2) = \varphi(m_1) \varphi(m_2)$$

证明: 当 x_1 遍历 m_1 的一个缩系, y 遍历 m_2 的一个缩余系时, $ym_1 + xm_2$ 遍历 $m_1 m_2$ 的一个缩系。 □

定理 2.9

若 $m = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \cdots p_s^{l_s}$, 其中 $p_i, i = 1..s$ 各不相同, 则

$$\varphi(m) = m \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

1 若 $(m_1, m_2) = 1$, 则 $\varphi(m_1 m_2) = \varphi(m_1) \varphi(m_2)$;

2 若 p 是素数, 则 $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$;

3
$$\begin{aligned} \varphi(m) &= \varphi(p_1^{l_1}) \varphi(p_2^{l_2}) \cdots \varphi(p_s^{l_s}) \\ &= (p_1^{l_1} - p_1^{l_1-1}) (p_2^{l_2} - p_2^{l_2-1}) \cdots (p_s^{l_s} - p_s^{l_s-1}) \\ &= m \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \end{aligned}$$

Example (2.10)

计算 $\varphi(2840)$.

$$\begin{aligned}\varphi(2840) &= \varphi(2^3 \cdot 5 \cdot 71) \\ &= 2840 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{71}\right) \\ &= 1120.\end{aligned}$$

练习题一

1 在模 m 的一个剩余类中, 如果有一个数与 m 互素, 则该剩余类中每一个数都与 m 互素。

练习题二

2

- (1) 写出模11的一个完全剩余系, 它的每个数都是奇数;
- (2) 写出模11的一个完全剩余系, 它的每个数都是偶数。

练习题三

4 写出模16, 18的缩系。

5 证明：当 $m > 2$ 时， $0^2, 1^2, \dots, (m-1)^2$ 一定不是模 m 的完全剩余系。

练习题四

6 若 $(m, n) = 1$ ，证明： $m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}$ 。